

Crivo

Banco de dados

Diagrama de relacionamentos, tabelas, formato binário das células, versões e concorrência, integridade e segurança dos dados, consultas prontas e preparação do PostgreSQL.

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Versão 1.1.0 · Outubro de 2026 · Licença MIT

Sumário

Visão geral 4

- PostgreSQL é a fonte da verdade 4
- Áreas do modelo 4
- Modo local (sem servidor) 4

Diagrama de relacionamentos 5

- Projetos e versões 5
- Paletas 5

Regras e convenções 6

- Convenções do modelo 6
- Integridade 6
- Exclusões em cascata 6
- Validação antes de gravar 7

Tabelas 8

- projeto 8
- camada 8
- quadro 9
- celula 9
- revisao 9
- paleta 10
- cor_paleta 10
- Tabelas do Django 10

Formato binário das células 12

Versões e concorrência 13

- Um salvamento passo a passo 13
- Restaurar uma versão 13
- Tamanho e retenção 13

Integridade e segurança dos dados 14

- Do pedido até a transação 14
- Revisões como rede de segurança 14

Leituras que não alteram nada 14

Consultas prontas 15

Projetos mais recentes 15

Espaço ocupado por projeto 15

Taxa de compressão das células 15

Cores de uma paleta 15

Versões de um projeto 16

Projetos com miniatura suspeita 16

Como preparar o banco 17

Com Docker (recomendado) 17

PostgreSQL próprio 17

Backup e restauração 17

Desempenho 17

Evolução do esquema 18

Capítulo 1

Visão geral

PostgreSQL é a fonte da verdade

Quando o Crivo roda com o servidor Django, tudo o que o editor salva vai para o PostgreSQL 17: projetos, camadas, quadros, o conteúdo de cada célula, as versões anteriores e as paletas. O editor no navegador nunca acessa o banco direto; ele fala só com a API, que valida cada projeto antes de gravar.

Sem variáveis de banco, o Django usa SQLite num arquivo local. O esquema é o mesmo, criado pelas mesmas migrações; só mudam os tipos físicos (por exemplo, `uuid` vira `char(32)` e `bytea` vira `BLOB`). SQLite é ótimo para uso pessoal; para várias pessoas ao mesmo tempo, use PostgreSQL.

> **Versão 1.1.0:** o esquema não mudou; bancos da 1.0.0 continuam funcionando sem migração nova. Mudou o servidor em volta do banco: mais proteções antes de gravar (capítulo 7) e a rota que gera PNG das células.

Áreas do modelo

Área	Tabelas	Guarda
Projetos	`projeto`, `camada`, `quadro`, `celula`	O desenho: tamanho, ordem das camadas e quadros, e os pixels de cada combinação quadro × camada
Versões	`revisao`	Cópias comprimidas das versões anteriores de cada projeto
Paletas	`paleta`, `cor_paleta`	Paletas predefinidas e as criadas pelas pessoas
Django	`django_migrations`, `django_content_type`	Controle das migrações e tipos de conteúdo

Modo local (sem servidor)

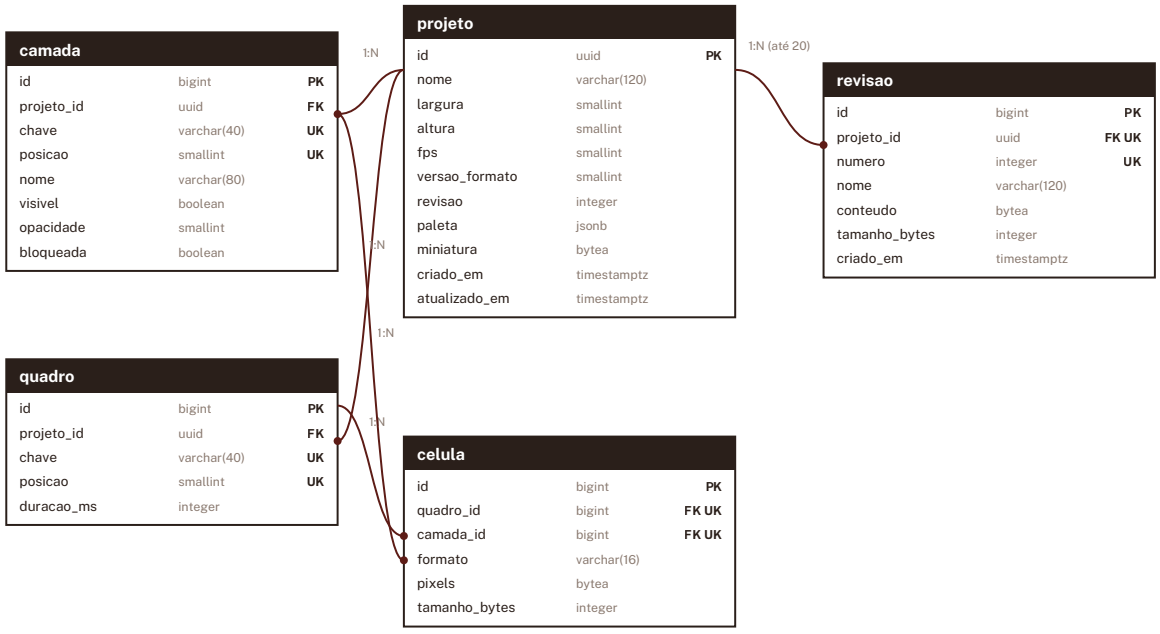
Sem API, o editor grava no próprio navegador, num esquema mais simples:

Onde	Chave	Conteúdo
IndexedDB `crivo`, loja `projetos`	`id` (texto `local-...`)	`{id, nome, dados, miniatura, atualizado_em}`, em que `dados` é o projeto no formato `.crivo`
IndexedDB `crivo`, loja `rascunho`	`atual`	O último estado do editor, para recuperar a sessão
`localStorage`	`crivo.paletas`	Lista das paletas criadas no navegador
`localStorage`	`crivo.*`	Preferências (ferramenta, pincel, tema, cores recentes e opções das ferramentas), conferidas ao abrir; valor inválido volta ao padrão

Capítulo 2

Diagrama de relacionamentos

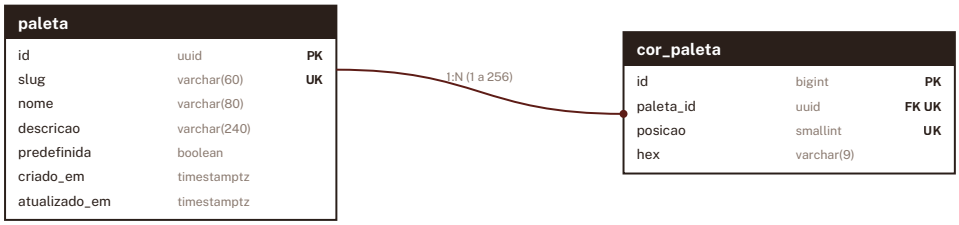
Projetos e versões



projeto 1:N camada · projeto 1:N quadro · quadro 1:N celula · camada 1:N celula · projeto 1:N revisao

Uma célula é a interseção de um quadro com uma camada. Num projeto com 3 camadas e 4 quadros há até 12 células, mas só as que têm algum pixel pintado são gravadas: uma célula ausente significa "tudo transparente".

Paletas



paleta 1:N cor_paleta, com a posição de cada cor

As paletas não se ligam aos projetos. Cada projeto guarda a sua própria lista de cores em `projeto.paleta` (JSON), para que apagar ou mudar uma paleta nunca altere um desenho salvo.

Capítulo 3

Regras e convenções

Convenções do modelo

- Nomes de tabelas e colunas em português, no singular e em minúsculas (`projeto`, `cor_paleta`).
- `projeto` e `paleta` usam `uuid` como chave primária: os endereços da API não revelam quantos projetos existem e podem ser gerados sem consultar o banco.
- As demais tabelas usam `bigint` gerado por identidade (`GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY`).
- `chave` em `camada` e `quadro` é o identificador criado pelo editor (por exemplo, `cmvihr...`). É única dentro do projeto e é o que liga as células no arquivo `.crivo`.
- `posicao` começa em 0. Nas camadas, 0 é a camada de baixo; nos quadros, 0 é o primeiro.
- Datas são `timestamptz`, em UTC no banco. O Django converte para America/Sao_Paulo (ou o fuso de `CRIVO_TIMEZONE`).

Integridade

Restrição	Tabela	Regra
`projeto_largura_valida`, `projeto_altura_valida`	`projeto`	Largura e altura entre 1 e 1024
`projeto_fps_valido`	`projeto`	FPS entre 1 e 60
`camada_chave_unica`, `camada_posicao_unica`	`camada`	Chave e posição únicas no projeto
`camada_opacidade_valida`	`camada`	Opacidade entre 0 e 100
`quadro_chave_unica`, `quadro_posicao_unica`	`quadro`	Chave e posição únicas no projeto
`celula_unica`	`celula`	No máximo uma célula por quadro e camada
`revisao_numero_unico`	`revisao`	Número de versão único no projeto
`cor_posicao_unica`	`cor_paleta`	Uma cor por posição da paleta
`cor_hex_valido`	`cor_paleta`	Texto `#rrggbb` ou `#rrggbbaa` em minúsculas
`slug` único	`paleta`	Identificador estável das paletas predefinidas (as criadas pelas pessoas têm `slug` nulo)

Exclusões em cascata

As chaves estrangeiras são criadas pelo Django como `DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED`, e a exclusão em cascata é feita pelo próprio Django dentro da transação: excluir um projeto apaga as camadas, os quadros, as células e as versões; excluir uma paleta apaga as cores. Se você apagar linhas direto pelo SQL, apague primeiro as filhas (`celula`, depois `camada` e `quadro`, `revisao`) ou use `DELETE ... USING` na ordem certa.

Validação antes de gravar

A API não confia no navegador. Antes de qualquer gravação, `editor/servico.py` confere:

- o campo `formato` igual a `crivo`, tamanho entre 1 e 1024, FPS entre 1 e 60, de 1 a 64 camadas e de 1 a 512 quadros;
- identificadores de camadas e quadros presentes, com até 40 caracteres e sem repetição entre si;
- toda célula apontando para um quadro e uma camada que existem, sem duplicatas;
- o RLE de cada célula decodificando para exatamente largura × altura pixels;
- cores da paleta em hexadecimal válido e miniatura em PNG de até 512 KB, conferida pela assinatura do arquivo.

Os limites de pedido (tamanho do corpo, aninhamento do JSON e escritas por minuto) são aplicados antes, na camada HTTP, e estão no capítulo 7.

Capítulo 4

Tabelas

Tipos conforme o PostgreSQL. Na coluna Nulo, "sim" indica que o campo aceita `NULL`.

projeto

Um desenho com suas dimensões e metadados. Os pixels ficam em `celula`.

Campo	Tipo	Nulo	Descrição
`id`	`uuid`	não	Chave primária, gerada pela aplicação
`nome`	`varchar(120)`	não	Nome mostrado no editor e na lista
`largura`	`smallint`	não	Colunas da matriz (1 a 1024)
`altura`	`smallint`	não	Linhas da matriz (1 a 1024)
`fps`	`smallint`	não	Velocidade da animação (1 a 60)
`versao_formato`	`smallint`	não	Versão do formato `.crivo` usada (hoje 1)
`revisao`	`integer`	não	Contador de salvamentos, usado no controle de concorrência. Começa em 1
`paleta`	`jsonb`	não	Lista de cores do projeto em hexadecimal
`miniatura`	`bytea`	sim	PNG de até 128 px gerado pelo editor
`criado_em`	`timestamptz`	não	Criação
`atualizado_em`	`timestamptz`	não	Último salvamento (índice decrescente `projeto_atualizado_idx`)

camada

As camadas do projeto, na ordem de empilhamento. Valem para todos os quadros.

Campo	Tipo	Nulo	Descrição
`id`	`bigint`	não	Chave primária
`projeto_id`	`uuid`	não	Projeto (FK, indexada)
`chave`	`varchar(40)`	não	Identificador da camada no editor; único no projeto
`posicao`	`smallint`	não	Ordem, 0 = camada de baixo; única no projeto
`nome`	`varchar(80)`	não	Nome da camada
`visivel`	`boolean`	não	Entra ou não na composição e nas exportações

Campo	Tipo	Nulo	Descrição
`opacidade`	`smallint`	não	0 a 100
`bloqueada`	`boolean`	não	O editor impede desenhar nela

quadro

Os quadros da animação, em ordem.

Campo	Tipo	Nulo	Descrição
`id`	`bigint`	não	Chave primária
`projeto_id`	`uuid`	não	Projeto (FK, indexada)
`chave`	`varchar(40)`	não	Identificador do quadro no editor; único no projeto
`posicao`	`smallint`	não	Ordem, 0 = primeiro quadro; única no projeto
`duracao_ms`	`integer`	sim	Duração própria do quadro. Nulo = 1000 / fps

celula

Os pixels de um quadro numa camada, em RLE.

Campo	Tipo	Nulo	Descrição
`id`	`bigint`	não	Chave primária
`quadro_id`	`bigint`	não	Quadro (FK, indexada)
`camada_id`	`bigint`	não	Camada (FK, indexada)
`formato`	`varchar(16)`	não	Codificação de `pixels`. Hoje sempre `rle-rgba`
`pixels`	`bytea`	não	Pares (corrida em varint, cor RGBA), ver o capítulo seguinte
`tamanho_bytes`	`integer`	não	Tamanho de `pixels`, para relatórios sem ler o conteúdo

revisao

Versões anteriores de um projeto. Cada salvamento guarda aqui o estado que estava no banco antes dele.

Campo	Tipo	Nulo	Descrição
`id`	`bigint`	não	Chave primária
`projeto_id`	`uuid`	não	Projeto (FK, indexada)
`numero`	`integer`	não	Valor de `projeto.revisao` naquele momento; único no projeto

Campo	Tipo	Nulo	Descrição
`nome`	`varchar(120)`	não	Nome do projeto naquela versão
`conteudo`	`bytea`	não	O projeto inteiro no formato `.crivo`, em JSON comprimido com zlib
`tamanho_bytes`	`integer`	não	Tamanho de `conteudo`
`criado_em`	`timestamptz`	não	Quando a versão foi guardada

paleta

Paletas predefinidas (criadas pelas migrações) e paletas das pessoas.

Campo	Tipo	Nulo	Descrição
`id`	`uuid`	não	Chave primária
`slug`	`varchar(60)`	sim	Identificador estável das predefinidas (`game-boy`, `nes`…); único
`nome`	`varchar(80)`	não	Nome mostrado
`descricao`	`varchar(240)`	não	Texto curto, vazio nas paletas das pessoas
`predefinida`	`boolean`	não	A API recusa alterar ou excluir quando verdadeiro
`criado_em`	`timestamptz`	não	Criação
`atualizado_em`	`timestamptz`	não	Última alteração

cor_paleta

As cores de cada paleta, na ordem.

Campo	Tipo	Nulo	Descrição
`id`	`bigint`	não	Chave primária
`paleta_id`	`uuid`	não	Paleta (FK, indexada)
`posicao`	`smallint`	não	Ordem da cor, a partir de 0; única na paleta
`hex`	`varchar(9)`	não	`#rrggbb` ou `#rrggbbaa`, minúsculo

Tabelas do Django

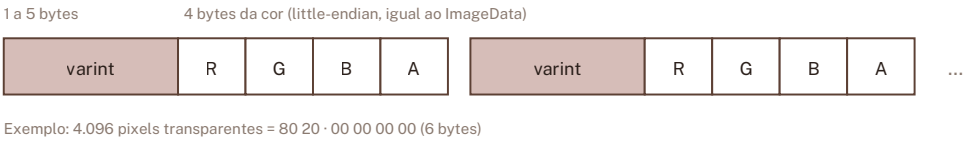
Tabela	Para que serve
`django_migrations`	Registra quais migrações já rodaram (`editor.0001_inicial`, `editor.0002_paletas_predefinidas` e as do Django)

Tabela	Para que serve
`django_content_type`	Catálogo interno de modelos do Django

Capítulo 5

Formato binário das células

A coluna `celula.pixels` usa o mesmo formato que o editor (JavaScript), o servidor (Python) e a ferramenta em Java leem e escrevem. A matriz é percorrida linha por linha, da esquerda para a direita, e cada sequência de pixels iguais vira um par:



Exemplo: 4.096 pixels transparentes = 80 20 · 00 00 00 00 (6 bytes)

Parte	Tamanho	Conteúdo
Corrida	1 a 5 bytes	Quantos pixels seguidos têm a cor. Varint: 7 bits por byte, do menos para o mais significativo; o bit 8 ligado indica que há outro byte
Cor	4 bytes	R, G, B e A, nessa ordem. A = 0 é transparente

A soma das corridas é sempre largura × altura; a API recusa células que não fecham. No arquivo `.crivo` e na API, os mesmos bytes viajam em base64 no campo `rle`. Para ler os pixels direto no banco, há três opções:

- pela API, em `GET /api/v1/projetos/{id}/exportar`, que já decodifica, compõe as camadas visíveis e devolve a matriz em JSON, CSV, JavaScript, Python, C ou Java;
- pela API, em `GET /api/v1/projetos/{id}/png?quadro=N&escala=E` **NOVO**, que lê as células do quadro, compõe as camadas visíveis com a mesma fórmula do editor e devolve um PNG ampliado por vizinho mais próximo (lado final de até 2048 px), gerado em Python puro, só com `zlib` e CRC, sem Pillow;
- pelo código, com `editor.rle.decodificar(bytes, largura * altura)`, que devolve um `array('I')` com um inteiro por pixel (`R | G << 8 | B << 16 | A << 24`).

Capítulo 6

Versões e concorrência

Um salvamento passo a passo

1. O editor envia `PUT /api/v1/projetos/{id}` com o projeto e o número de `revisao` que ele conhece.
2. Numa transação, a API trava a linha do projeto com `SELECT ... FOR UPDATE`. Outro salvamento do mesmo projeto espera esse terminar.
3. Se a revisão enviada for diferente de `projeto.revisao`, a transação é desfeita e a resposta é 409, com a revisão atual. Nada é gravado.
4. O estado atual do banco vira uma linha em `revisao` (JSON do `.crivo` comprimido com zlib). Se houver mais de `CRIVO_MAX_REVISOES` versões, as mais antigas são apagadas.
5. As camadas e os quadros antigos são removidos (com as células) e os novos são inseridos com `bulk_create`, em lotes.
6. `projeto.revisao` aumenta 1, e a resposta devolve o novo número, que o editor guarda para o próximo salvamento.

> Como a troca acontece dentro de uma única transação, quem lê o projeto ao mesmo tempo vê a versão antiga inteira ou a nova inteira, nunca uma mistura.

Restaurar uma versão

`POST /api/v1/projetos/{id}/revisoes/{n}/restaurar` descomprime a versão `n` e faz um salvamento normal com ela. Por isso a versão que estava em uso também vai para o histórico, e restaurar pode ser desfeito restaurando de novo.

Tamanho e retenção

Cada versão guarda o projeto inteiro, mas comprimido duas vezes (RLE dentro do JSON e zlib por fora). Um sprite 32×32 com 4 quadros costuma ocupar menos de 2 KB por versão. Para guardar mais ou menos versões, ajuste `CRIVO_MAX_REVISOES`; o corte acontece no próximo salvamento de cada projeto.

Capítulo 7

Integridade e segurança dos dados

Na versão 1.1.0 o servidor ganhou uma camada de proteção na frente do banco. Nenhuma delas muda o esquema; todas existem para que só dados válidos, de tamanho razoável e enviados de forma legítima cheguem a uma transação.

Do pedido até a transação

Etapa	O que é conferido	Se falhar
Tamanho do corpo	Até `CRIVO_TAMANHO_MAXIMO_MB` (padrão 24 MB)	413
CSRF ou token	Cookie e cabeçalho CSRF do editor, ou `Authorization: Bearer` comparado em tempo constante com `CRIVO_API_TOKEN`	403
Limite de escritas	`POST`, `PUT` e `DELETE` por IP, numa janela de um minuto (`CRIVO_LIMITE_ESCRITAS`, padrão 120; 0 desliga), contados só depois do CSRF, para que pedidos forjados não gastem a cota de ninguém. Atrás de proxy, com `CRIVO_PROXY_CONFIAVEL=true`, o IP é o último do `X-Forwarded-For`. Leituras não contam	429 com `Retry-After`
JSON	Texto UTF-8 válido, objeto na raiz e sem aninhamento abusivo (um JSON com milhares de níveis é recusado em vez de derrubar o processo)	422
Projeto	Todas as regras de "Validação antes de gravar" do capítulo 3, incluindo o RLE de cada célula	422
Miniatura	Data URL de imagem PNG cujos bytes começam com a assinatura `89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A`, até 512 KB. Um arquivo de outro tipo renomeado para `.png` é recusado	422
Concorrência	`SELECT ... FOR UPDATE` e número de revisão (capítulo 6)	409

Revisões como rede de segurança

Toda gravação que passa pelas etapas acima guarda antes o estado anterior em `revisao`. Uma alteração indevida, ou um salvamento por cima depois de um conflito, pode ser desfeita restaurando a versão anterior; o limite de `CRIVO_MAX_REVISOES` versões por projeto evita que a tabela cresça sem controle.

Leituras que não alteram nada

As rotas de leitura (`/exportar`, `/png`, `/miniatura`) só fazem `SELECT`. A rota `/png` compõe as camadas visíveis em memória e limita o lado final a 2048 px. As respostas JSON da API saem com `Cache-Control: no-store`.

> O Crivo não tem contas de usuário: proteja o endereço no proxy (autenticação, VPN ou rede interna), use HTTPS com `CRIVO_HTTPS=true` e uma `CRIVO_SECRET_KEY` própria.

Capítulo 8

Consultas prontas

Projetos mais recentes

```
SELECT p.nome, p.largura || 'x' || p.altura AS tamanho,
       (SELECT count(*) FROM quadro q WHERE q.projeto_id = p.id) AS quadros,
       (SELECT count(*) FROM camada c WHERE c.projeto_id = p.id) AS camadas,
       p.revisao, p.atualizado_em
FROM projeto p
ORDER BY p.atualizado_em DESC
LIMIT 20;
```

Espaço ocupado por projeto

```
SELECT p.nome,
       coalesce(sum(ce.tamanho_bytes), 0) AS bytes_pixels,
       (SELECT coalesce(sum(r.tamanho_bytes), 0) FROM revisao r WHERE r.projeto_id = p.id) AS
bytes_versoes,
       coalesce(length(p.miniatura), 0) AS bytes_miniatura
FROM projeto p
LEFT JOIN quadro q ON q.projeto_id = p.id
LEFT JOIN celula ce ON ce.quadro_id = q.id
GROUP BY p.id
ORDER BY bytes_pixels DESC;
```

Taxa de compressão das células

```
SELECT p.nome, q.posicao + 1 AS quadro, c.nome AS camada,
       p.largura * p.altura * 4 AS bytes_brutos,
       ce.tamanho_bytes,
       round(100.0 * ce.tamanho_bytes / (p.largura * p.altura * 4), 1) AS percentual
FROM celula ce
JOIN quadro q ON q.id = ce.quadro_id
JOIN camada c ON c.id = ce.camada_id
JOIN projeto p ON p.id = q.projeto_id
ORDER BY percentual DESC;
```

Cores de uma paleta

```
SELECT pa.nome, cp.posicao, cp.hex
FROM paleta pa
JOIN cor_paleta cp ON cp.paleta_id = pa.id
WHERE pa.slug = 'pico-8'
ORDER BY cp.posicao;
```

Versões de um projeto

```
SELECT r.numero, r.nome, r.tamanho_bytes, r.criado_em
FROM revisao r
JOIN projeto p ON p.id = r.projeto_id
WHERE p.nome = 'Poção'
ORDER BY r.numero DESC;
```

Projetos com miniatura suspeita

A API já recusa miniaturas que não são PNG, mas bancos antigos ou dados inseridos direto pelo SQL podem ter outra coisa. Esta consulta lista o que não começa com a assinatura do PNG:

```
SELECT p.id, p.nome, length(p.miniatura) AS bytes
FROM projeto p
WHERE p.miniatura IS NOT NULL
  AND substring(p.miniatura FROM 1 FOR 8) <> '\x89504e470d0a1a0a'::bytea;
```

Capítulo 9

Como preparar o banco

Com Docker (recomendado)

O `docker-compose.yml` já sobe o PostgreSQL 17 com o banco, o usuário e a senha do `.env`, num volume chamado `dados-postgres`. A aplicação espera o banco ficar saudável, roda `migrate` e começa a atender. Não há nada a fazer além de rodar `iniciar.cmd` ou `./iniciar.sh`.

PostgreSQL próprio

```
CREATE ROLE crivo WITH LOGIN PASSWORD 'troque-esta-senha';
CREATE DATABASE crivo OWNER crivo ENCODING 'UTF8';
```

```
export CRIVO_DB_ENGINE=postgresql
export CRIVO_DB_HOST=localhost CRIVO_DB_PORT=5432
export CRIVO_DB_NAME=crivo CRIVO_DB_USER=crivo CRIVO_DB_PASSWORD=troque-esta-senha
python manage.py migrate
```

Qualquer PostgreSQL a partir da versão 14 atende. Os gerenciados (Amazon RDS, Azure, Google Cloud SQL, Supabase, Neon) funcionam do mesmo jeito; se o serviço exigir SSL, acrescente `sslmode=require` nas opções de conexão em `crivo/settings.py`.

O usuário `crivo` precisa apenas ser dono do próprio banco. Não use o superusuário `postgres` na aplicação: se a senha vazar, o estrago fica restrito ao banco do Crivo.

Backup e restauração

```
docker compose exec postgres pg_dump -U crivo -d crivo -Fc > crivo.dump
docker compose exec -T postgres pg_restore -U crivo -d crivo --clean --if-exists < crivo.dump
```

O primeiro comando gera um backup compacto; o segundo restaura por cima do banco atual. Como os projetos também podem ser baixados um a um como `.crivo`, outra forma simples de backup é guardar esses arquivos.

Desempenho

- As listas de projetos usam o índice `projeto_atualizado_idx` e não leem a coluna `miniatura`.
- Abrir um projeto lê as células com uma única consulta por projeto.
- Células e versões são `bytea`. Valores grandes vão automaticamente para o armazenamento TOAST do PostgreSQL, comprimidos, sem pesar nas varreduras das outras colunas.
- Gravações usam `bulk_create` em lotes de 200 células, dentro de uma transação.

Capítulo 10

Evolução do esquema

O esquema é criado e alterado só por migrações do Django, na pasta `editor/migrations`:

Migração	O que faz
`0001_inicial`	Cria as sete tabelas, as chaves, os índices e as restrições
`0002_paletas_predefinidas`	Cria as paletas Crivo, Game Boy, NES, Pico-8, CGA, CGA modo 4, Commodore 64 e 1 bit, a partir de `editor/paletas.py`

Versão do Crivo	Mudança no banco
1.0.0	Esquema inicial (migrações 0001 e 0002)
1.1.0	Nenhuma. Ferramentas novas no editor, rota `/png`, formatos C e Java no servidor e proteções da camada HTTP, todas sem tocar nas tabelas

Para mudar o modelo, altere `editor/models.py`, gere a migração e aplique:

```
python manage.py makemigrations editor
python manage.py migrate
python manage.py makemigrations --check --dry-run
```

O último comando é o mesmo que a integração contínua roda: ele falha se o código e as migrações estiverem fora de sincronia. Se a mudança alterar o formato do arquivo, aumente `VERSAO_FORMATO` em `js/nucleo/formato.js` e trate a versão antiga em `desserializar`, para que projetos já salvos continuem abrindo.